

CAM & 3D Printing Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6117

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: CAM & 3D Printing Lab**Department:** Common**Revision:** REV_CAM & 3D Printing Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6117 — CAM & 3D Printing Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of CAM & 3D Printing Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: കേന്ദ്രീകൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി അടിസ്ഥാനപരമായ പദപദാർത്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അവയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക. കൂടാതെ, 3D പ്രിന്റിംഗ് ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനവും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും പഠിക്കുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രദാനം ചെയ്ത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിഹാരം കാണുക. കൂടാതെ, 3D പ്രിന്റിംഗ് ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനവും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും പഠിക്കുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതാണ്. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതാണ്.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതാണ്.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of CAM & 3D Printing Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.